

表 8 问题三临界时间交叉验证

证据	空间与时间离散	t_*/s	相对主解 /s
主解	FVM $N = 1280$, BDF 30 s	206906.491182	—
全新复算	同主解, 新缓存重新积分	206906.491182	0
积分器替换	FVM $N = 1280$, Radau 30 s	206906.491402	+0.000220
空间加密	FVM $N = 2560$, BDF 30 s	206906.415227	-0.075956
独立程序	P1 FEM $N = 2560$, BDF2 3.75 s	206906.493281	+0.002099

事件邻域回代给出

$$g(t_* - 1 \text{ s}) = 2.913 \times 10^{-7}, \quad g(t_*) = 0, \quad g(206907 \text{ s}) = -1.482 \times 10^{-7},$$

且所有接受步与步中点上的 $C_{\max}$ 均未出现回升。水分累计守恒相对残差为 6.49×10^{-10} 。综合网格、积分器和独立离散结果, 第三问在题定四位小数下稳定; 实际工艺精度仍取决于物性和边界参数。

5.5 问题四: 收缩域材料坐标模型

5.5.1 由干固体守恒得到移动域方程

设 s 为单位当前体积内的干固体质量, v 为材料速度, 相对于干固体的水分通量为 $J_w = -sD\nabla C$ 。干固体与水分守恒分别为

$$\frac{\partial s}{\partial t} + \nabla \cdot (sv) = 0, \quad \frac{\partial (sC)}{\partial t} + \nabla \cdot (sCv + J_w) = 0. \quad (27)$$

第二式减去 C 乘第一式, 得

$$s \frac{DC}{Dt} = -\nabla \cdot J_w, \quad \frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + v \cdot \nabla. \quad (28)$$

仿射径向收缩且长度不变时, $v_r = (\dot{R}/R)r$, 故

$$\nabla \cdot v = \frac{1}{r} \frac{\partial (rv_r)}{\partial r} = 2 \frac{\dot{R}}{R}, \quad \frac{Ds}{Dt} = -s \nabla \cdot v. \quad (29)$$

若初始干固体密度 s_0 空间均匀, 则

$$s(t) = s_0 \left(\frac{R_0}{R(t)} \right)^2. \quad (30)$$

同一时刻的 s 与 r 无关, 因而 $J_w = -sD\nabla C$ 中的 s 可从空间散度中提出, 并与式(28)左端约去。这是参考域水分方程不含额外 ∇s 项的条件。